생명과학개론 (2024년 1학기)

<영어단어 각 2점 / 총30점 / 철자가 틀리면 0점>

1. The amount of energy that reactants must absorb before a chemical reaction will start_ An enzyme lowers this energy of a chemical reaction, allowing it to proceed faster.
Activation energy
2. The division of the cytoplasm to form two separate daughter cells. This event usually occurs during telophase of mitosis. Cytokinesis
3. A specific nucleotide sequence in DNA, located at the start of a gene, that is the binding site for RNA polymerase and the place where transcription begins. Promoter
4. A cancer-causing gene; usually contributes to malignancy by abnormally enhancing the amount or activity of a growth factor made by the cell. Oncogene
5. A tentative explanation that a scientist proposes for a specific phenomenon that has been observed.
Hypothesis (Hypotheses)
6. The phase in the eukaryotic cell cycle when the cell is not actually dividing. Interphase
7. A DNA molecule carrying genes derived from two or more sources, often from different species. Recombinant DNA
8. In the eukaryotic cell, a protein that functions in initiating or regulating transcription. These proteins bind to DNA or to other proteins that bind to DNA. Transcription factor
9. The expressed traits of an organism.
Phenotype
10. The control of more than one phenotypic character by a single gene. Pleiotropy
11. A biotechnology technique used to silence the expression of specific genes. Synthetic RNA molecules with sequences that correspond to particular genes trigger the breakdown of the gene's mRNA. RNA interference
12. The meshwork that surrounds animal cells, consisting of a web of protein and polysaccharide fibers embedded in a liquid, jelly, or solid. Extracellular matrix
13. "Water-fearing"; pertaining to nonpolar molecules (or parts of molecules), which do not dissolve in water.
Hydrophobic
14. Similarity in characteristics resulting from a shared ancestry. Homology
15. The attraction between molecules of the same kind.
Cohesion

<단답식 각3점 / 총30점>

1. DNA의 정보는 RNA를 거쳐 단백질로 합성된다. 다음 과정을 무엇이라고 하는지 제시하시오. (각 1점)
(1) DNA > RNA 전사
(2) RNA > DNA 역전사
(3) RNA > 단백질 번역
2. DNA를 절단할 수 있고(가위의 역할), 다시 연결할 수 있다(풀의 역할). 이와 같은 기능을 수행하는 분자의 이름을 각각 제시하시오. (부분점수 각 1.5점)
(1) 제한효소 (2) DNA 리가아제
3. 세포의 운동성을 유발하는 세포 내 소기관 두 가지를 제시하시오. (부분점수 각 1.5점)
편모, 섬모
4. 다음 주장이 참인지 거짓인지 답하고 그 이유나 근거를 제시하시오.
주장 "고등동물로 진화할수록 염색체의 숫자는 증가한다.""
거짓 : 진화의 단계와 염색체의 숫자는 상호관계가 없다.
예를 들어 쥐의 개의 경우 인간보다 염색체 숫자가 많다.
5. Whether an allele is dominant or recessive depends on
(1) how common the allele is, relative to other alleles.
(2) whether it is inherited from the mother or the father.
(3) whether it or another allele determines the phenotype when both are present.
(4) whether or not it is linked to other genes.
정답 (3)
6. Which of the following are produced by reactions that take place in the thylakoids and are consumed by reactions in the stroma?
(1) CO_2 and H_2O
(2) $NADP^+$ and ADP
(3) ATP and NADPH
(4) glucose and O_2
정답 (3)
7. A group of prokaryotic genes with related functions that are regulated as a single unit, along with the control sequences that perform this regulation, is called a(n)
정답 Operon
8. Of the following processes metabolic processes, which is the common to photosynthesis and cellular respiration?
(1) convert light energy to chemical energy
(2) store energy by pumping H^+ across membranes
(3) split H_2O molecules and release O_2
(4) convert CO_2 to sugar
정답 (2)
9. Which of the following is not a function of mitosis in humans?
(1) replacement of lost or damaged cells

(2) growth
(3) repair of wounds
(4) production of gametes from diploid cells
정답 (4)

10. A eukaryotic gene was inserted into the DNA of a bacterium. The bacterium then transcribed this gene into mRNA and translated the mRNA into protein. The protein produced was useless and contained many more amino acids that the protein made by the eukaryotic cell. Why?
(1) Eukaryotes and prokaryotes use different genetic codes.
(2) The mRNA was not spliced as it is in eukaryotes.
(3) Repressor proteins interfered with transcription and translation.
(4) Ribosomes were not able to bind to tRNA.
정답 (2)

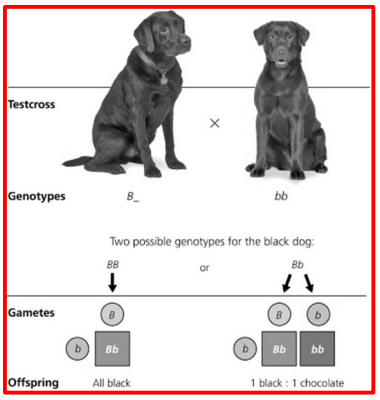
<서술형 각5점 / 총40점>

1. 유성생식 과정을 통하여 유전적 다양성이 증가한다. 유성생식 과정에서 유전적 다양성을 증가시키는데 기여하는 현상을 최소한 3가지 제시하고 각각에 대하여 간략히 설명하시오. (부분점수 각 1점, 모두 맞으면 5점)
(1) Independent assortment – 감수분열시 염색체의 독립적 분리
(2) Crossing over – 상동염색체 간의 유전자 교환
(3) Random fertilization – 정자와 난자의 무작위 수정
(4) Linkage – 동일 염색체 상에 여러 유전자가 배치

2. 생명현상을 유지하는데 물의 중요한 기능을 네 가지 제시하고 간략히 설명하시오. (부분점수 각 1점, 모두 맞으면 5점)
(1) Cohesion
(2) Evaporative cooling (온도조절)
(3) Ice floating
(4) Solvent

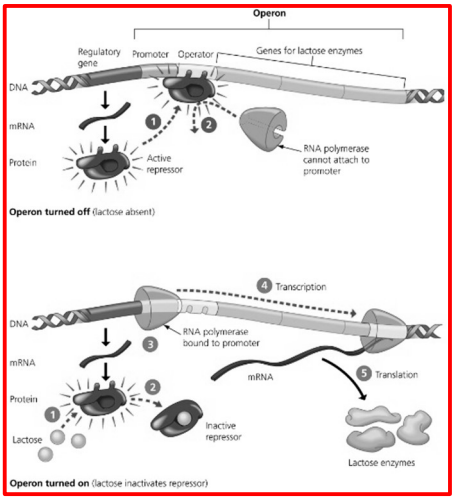
3. 단백질은 생체 내에서 여러 가지 중요한 기능을 수행한다. 단백질의 주요 기능 5가지를 제시하고 각각 예를 들어 설명하시오. (부분점수 1점, 총 5점)
(1) Structual protein : 머리카락, 뿔
(2) Storage protein : 계란
(3) Contractile protein : 근육의 수축
(4) Transport protein : 적혈구의 헤모글로빈
(5) Enzymes : 생체촉매역할을 하는 효소

4. 레브라도 리트리버는 검정색 털과 초콜릿 털을 가질 수 있다. 검정색 대립 유전자(B)는 우성이며 초콜릿 대립 유전자(b)는 열성이다. 검정색 털을 가진 리트리버의 유전자형을 결정하기 위한 과정을 설명하고 판정법을 퓨넷 사각형(Punnet square)를 이용하여 설명하시오.

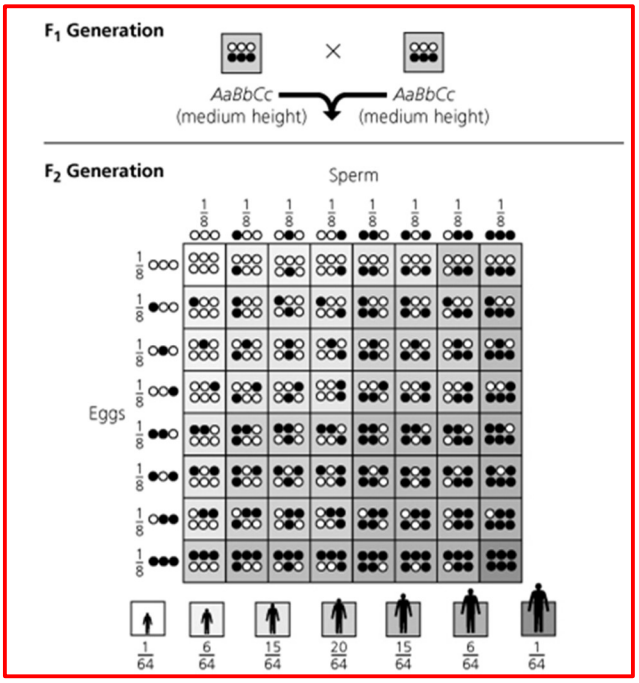


5. 다음 유전자 편집(Gene editing)에 대하여 답하시오. CRISPR-Cas9 system이 작동하는 방식을 반드시 그림을 그리고 이에 대하여 설명하시오. (5점)
Cas9이 특정 RNA 서열을 인식하여 이와 상보적인 주형 DNA를 찾아서 절단한 후에 다시 DNA를 연결됨. 그림 12-5

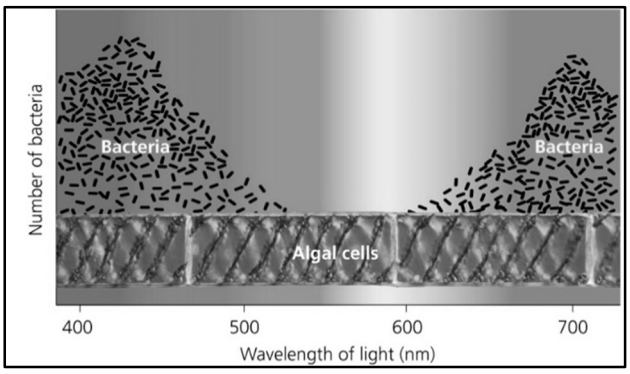
6. 원핵세포의 유전자 발현 조절의 대표적인 예는 *Lac* operon이 있다. *Lac* operon의 유전자 발현이 조절되는 기작을 배지에 락토스(lactose)가 있을 때와 없을 때로 나누어 오페론의 구성요소를 제시하고 조절 기작을 설명하시오. (부분점수 각 2점, 모두 맞으면 5점)



7. 인간의 피부색을 결정하는 데에는 최소 3종류 이상의 대립유전자가 기여한다.
(1) 이러한 유전현상을 무엇이라고 하는가? (2점)
다인자유전(polygenic inheritance)
(2) 피부색을 결정하는 대립유전자 3종이 A, a / B, b / C, c 로 구성된다고 가정한다. 이들 유전자는 각각 다른 염색체에 위치하여 독립적으로 유전된다고 가정할 때, 대문자는 동일한 검정색, 소문자는 동일한 흰색을 나타낸다. 3종의 유전자에 대한 이형접합자가 또 다른 3종의 유전자에 대한 이형접합자와 교배한다고 할 때 퓨넷 스퀘어(Punnett square)를 완성하시오. (3점)



8. 다음 그림은 광합성과 관련된 실험 결과이다. 각각의 질문에 답하시오.



(1) 위의 빛은 프리즘을 통과하여 파장에 따라 분리한 것이다. 광합성이 활발하게 일어나고 있는 파장 영역을 모두 제시하시오. (2점) 430nm, 700nm

(2) 위의 박테리아가 특정 파장 영역에 위치한 조류(algal cell) 세포 근처에 위치한 이유를 설명하시오. (3점)

조류는 광합성을 하므로 위의 파장에서 광합성이 일어나서 결과물인 산소가 발생한다. 이들 박테리아는 산소를 좋아하는 호기성이므로 광합성이 진행되는 부위에 모인다.